



GOPS 2023
Shanghai



GOPS 全球运维大会

2023 - XOps 风向标

上海站

中国·上海

2023年10月26-27日

指导单位：



主办单位：



承办单位：



DevOps场景下的数据库运维 管理新模式

丁嘉胤

个人介绍



丁嘉胤
爱可生—资深 DevOps 专家

自2011年开始从事IT运维管理工作，期间曾担任IT运维项目经理、ITIL咨询顾问和DevOps解决方案架构师等职位，积累了超过10年的经验。在ITSM和ITOM领域，具备丰富的项目建设经验，并在基础架构运维和企业IT基础架构领域也积累了专业知识；多次成功为企业提供运维管理和运维产品解决方案的架构设计。

目录

CONTENTS

1

当前环境下的数据库运维治理挑战

2

*DevOps*流程与数据库运维过程中的结合实践点

3

复杂业务场景下的数据运维管理

4

关于爱可生

01当前环境下的数据库 运维治理挑战

企业数据服务管理现状

企业客户数据库系统面临在资源管理、运维、服务领域上需要灵活的支持多库的数据管理要求

资源管理域

运维域

服务域

节点管理

物理机
虚拟机
容器
云环境

实例管理

MySQL
Oracle
PostgreSQL
TDSQL
Oceanbase

用户权限

租户管理
权限设置
角色设置

备份管理

备份规则
备份调度
备份集
恢复

切换管理

故障自动切换
节点自恢复
数据复制检测

参数设置

引擎参数设置
读写分离设置
系统组件参数

```
create instance... create tablespace
create user...
create database...
create table...
create index...
create view...
Insert into... dump... source...
段(create/write segment)
区(create/write
extend)
页(create/write page)
包(create/write
block)
```

SQL 栈

主流数据库



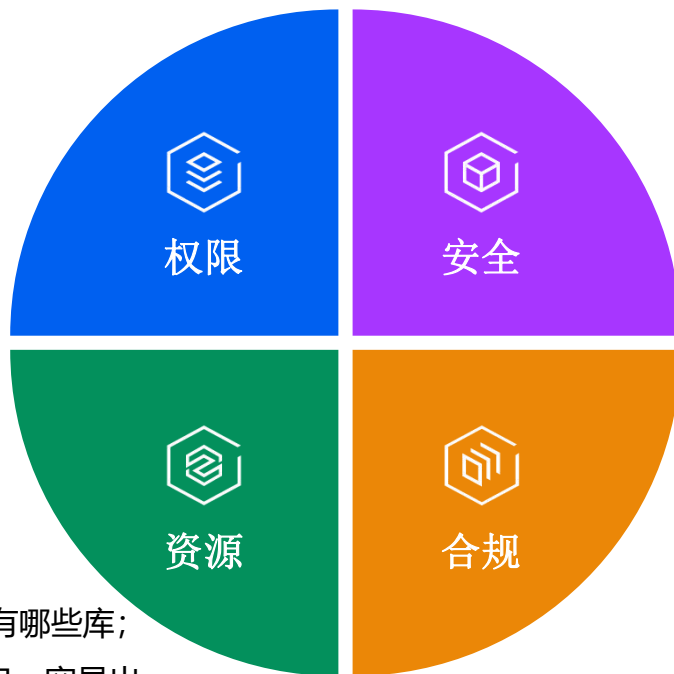
数据库系统使用故障，80%是由数据管理原因造成的

1 对账号权限设定的痛点

- 面向例如外包角色受控的，一次性、临时性权限，很难设置；
- 不同数据库系统的账号信息存在遗忘或丢失的现象；
- 需要经常使用跨越多库的“集成”账号权限，很难实现。

3 对资源统一管理的痛点

- 数据库资产缺乏统一管理，很难直观的了解都有哪些库；
- 采用不同的SQL终端，需要不停的切换SQL窗口，容易出现执行错误；
- 对数据资产处置的“留痕”。



2 对数据操作的安全痛点

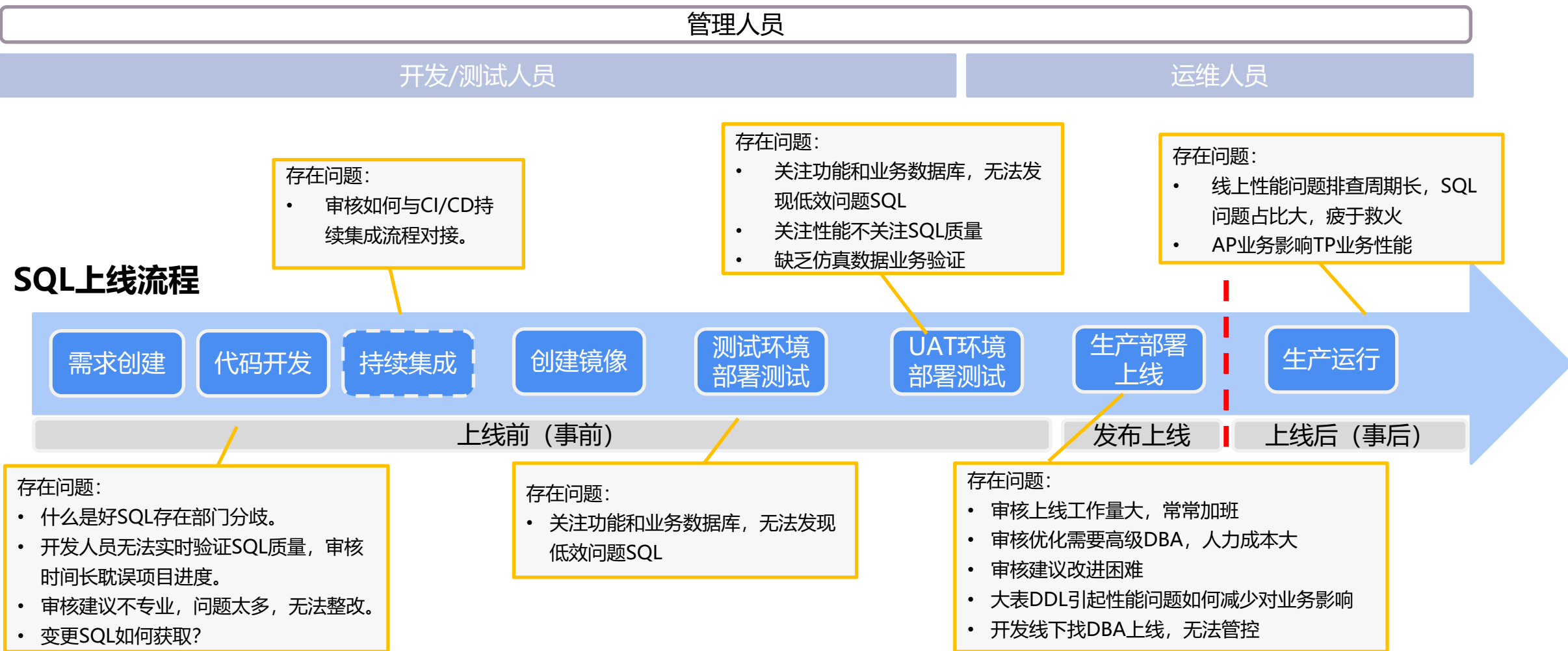
- 存在未经验证审核的SQL执行语句下发的情况；
- 用户操作产生的问题不能尽快有效追溯；
- 数据转移、转储过程不受控，有数据泄露的风险顾虑。

4 对变更流程的合规痛点

- 有变更流程规范，但缺少流程化工具，执行不到位；
- 数据库权限有时在开发手上，变更频繁且随意，不受控。造成生产故障后，DBA救火困难。

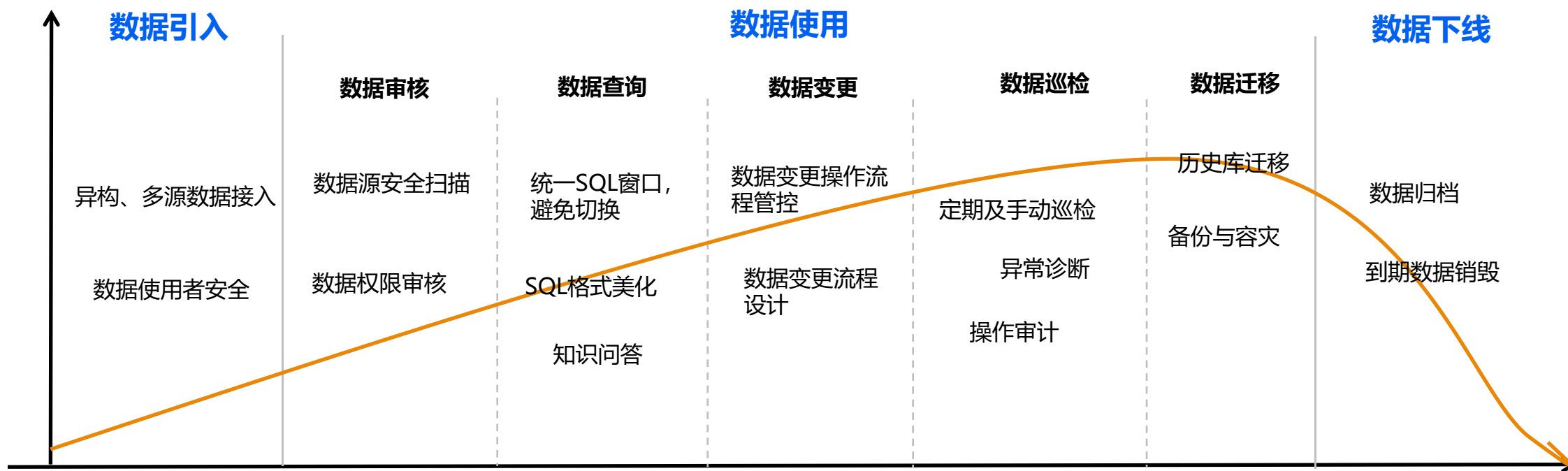
急需规范化、标准化、统一化的数据管理

DevOps场景下的数据库管理现状



02 *DevOps*流程与数据库运维过程中的结合实践点

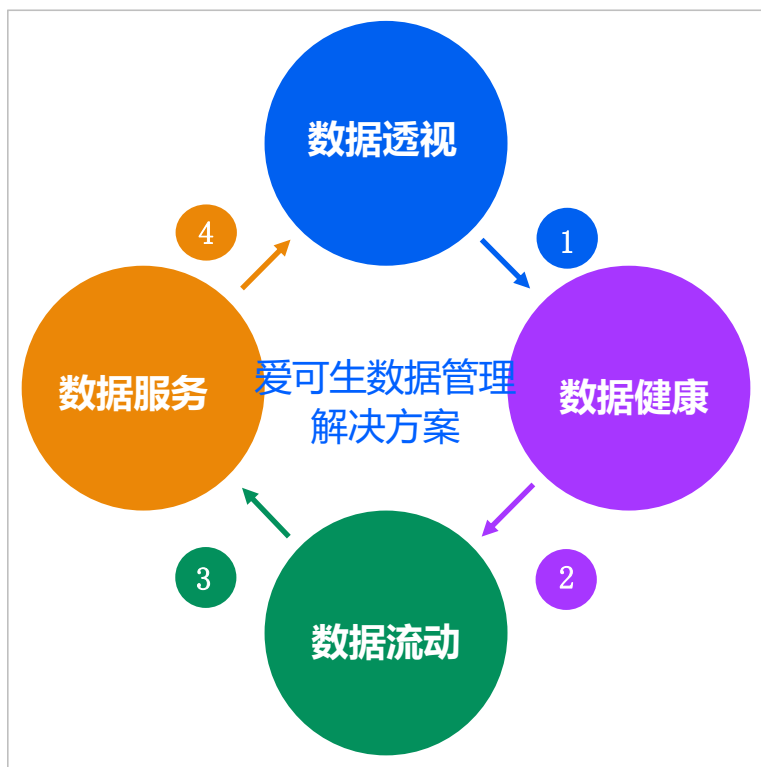
数据生命周期各阶段数据管理过程



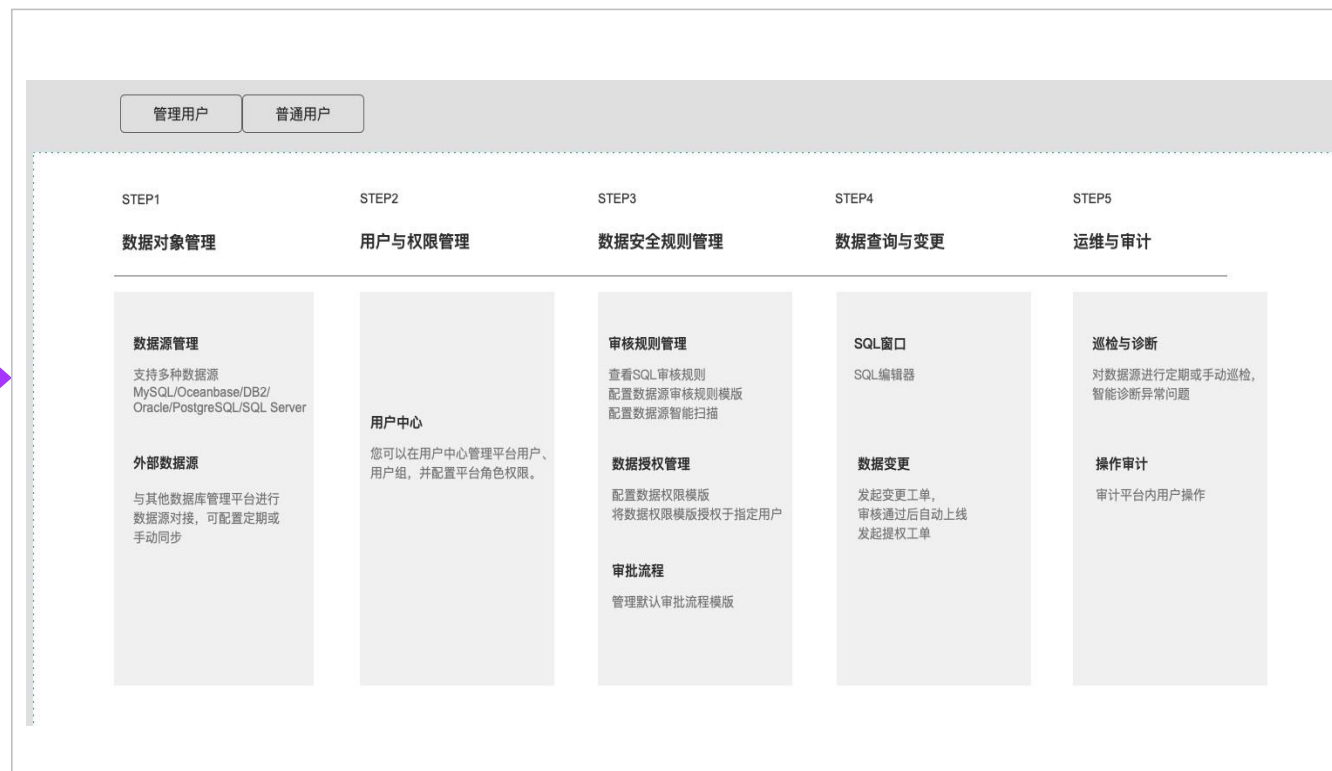
数据合规、安全、高效使用,是贯穿数据生命周期的重要考量点

以流程为驱动，将四个维度的工作内容映射到数据管理流程中

数据“中间态”管理的四个维度



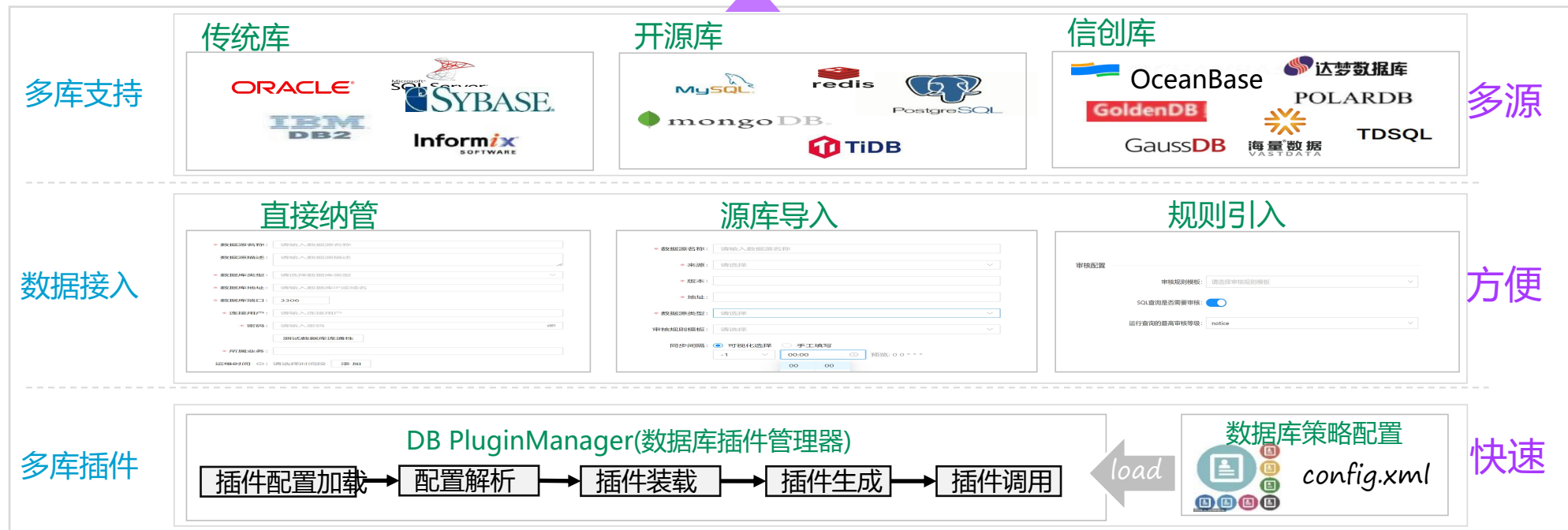
数据管理流程应用



数据服务生命周期管理实践—多库资源管理接入

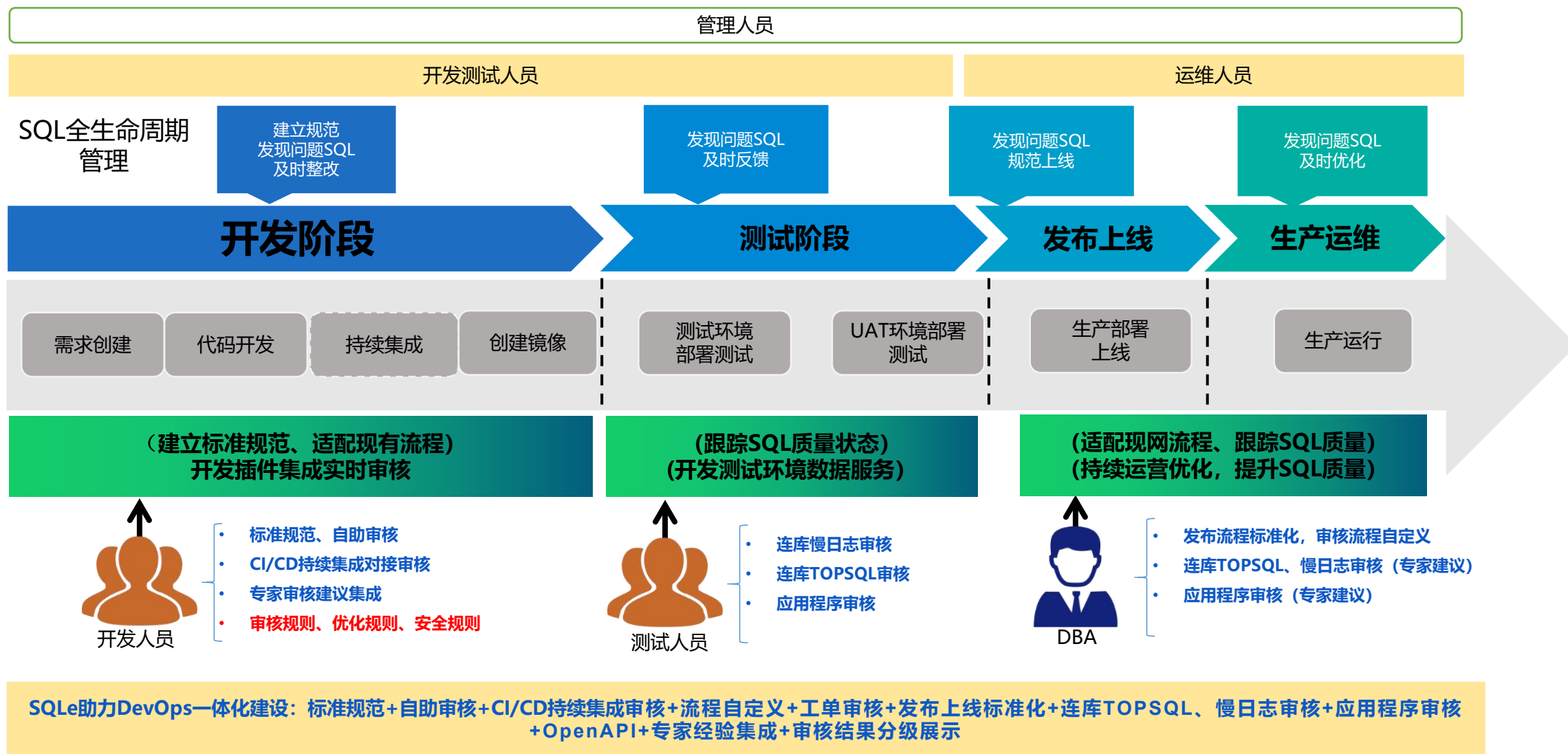
企业数据管理 现状举例

现有8、9种数据库，MySQL 300+、Oracle 70+ 居多，数据库资产没有统一管理，很难统计出都有哪些库，数据库权限在开发手上，开发变更频繁且随意，不受控，容易造成生产故障。发生故障后请DBA来救火。



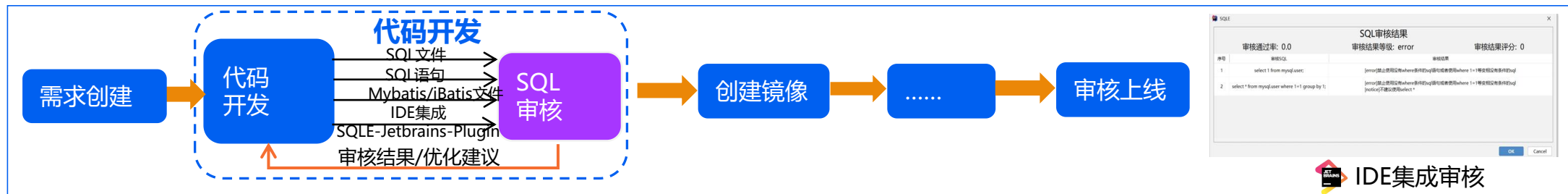
插件式、模块化接入，快速接入新款数据库

数据服务生命周期管理实践—数据库开发赋能对接

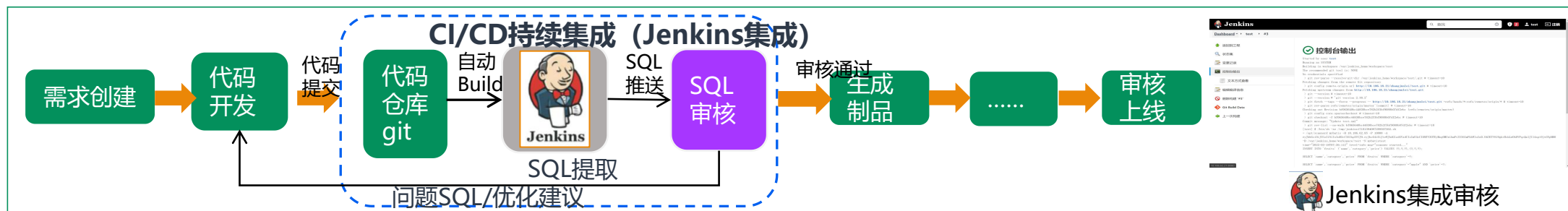


数据服务生命周期管理实践—CI/CD流程对接实践

开发赋能



持续集成



提早发现问题SQL

开发阶段及早发现问题SQL，及时整改，避免问题SQL流向生产

CI/CD持续集成系统能力增强

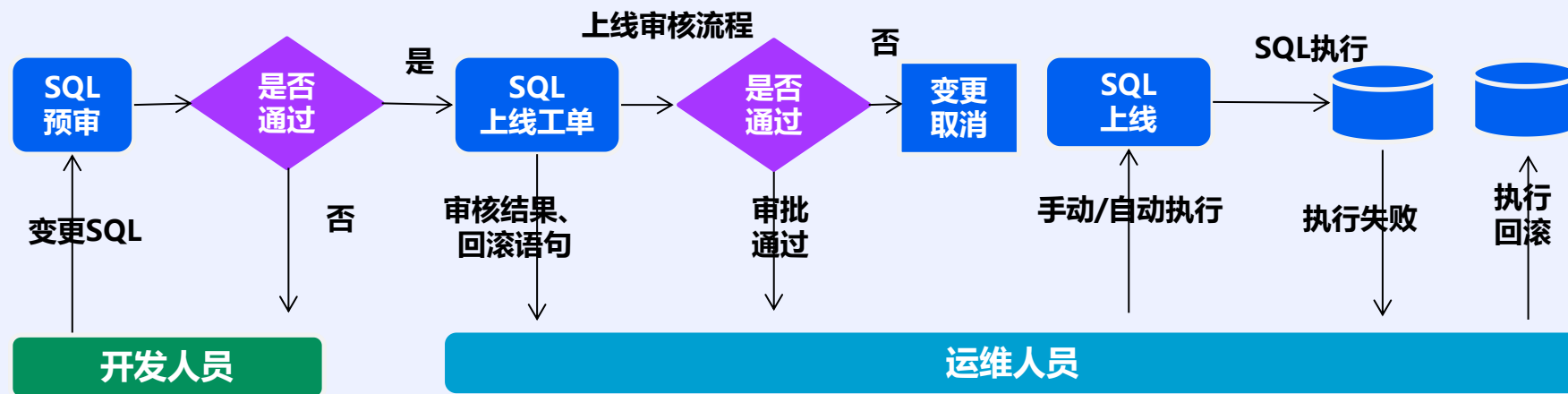
jenkins集成无缝对接现有流程，增强持续集成系统能力，不改变使用习惯，减低推广难度

全量、增量审核，提升审核效率

支持扫描配置路径下的全量SQL与变化SQL审核

数据服务生命周期管理实践—SQL变更发布流程实践

变更SQL上线发布流程



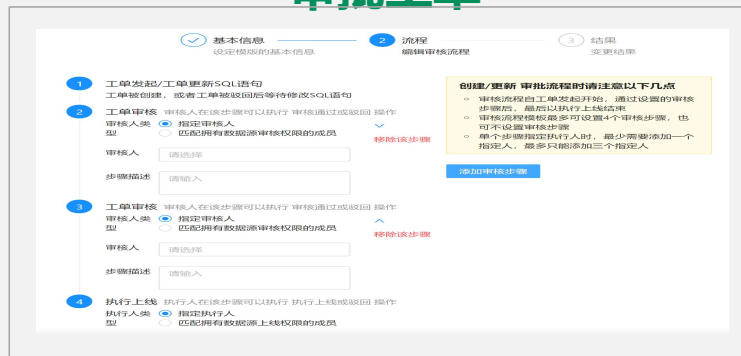
发布效率提升，发布留痕

变更SQL一键执行上线，提升发布效率
手动上线/定时上线
发布留痕，可追溯

建立标准化发布流程

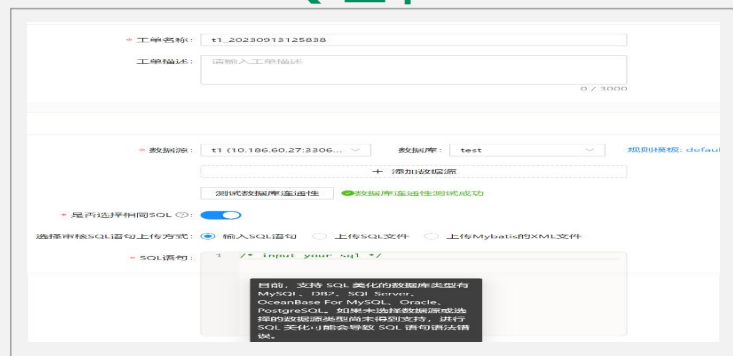
所有发布必须通过平台执行，线下人情上线减少100%，问题SQL引起的性能问题减少60%

审批工单



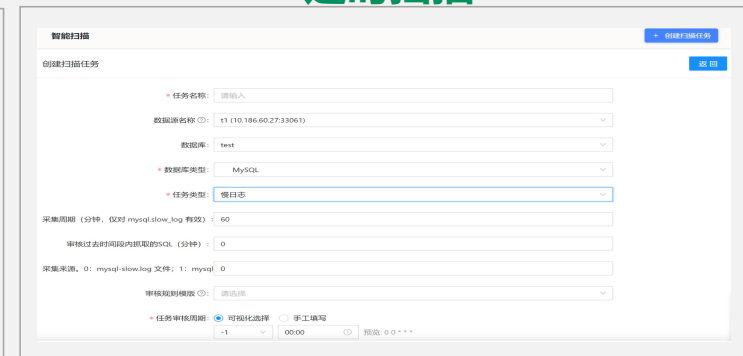
The interface shows a multi-step process for approving SQL change tickets. It includes sections for 'Basic Information' (基本信息), 'Process' (流程), and 'Result' (结果). The 'Process' section details the steps from ticket creation to execution, with options for reviewer types (指定审核人 or 匹配拥有数据源审核权限的成员) and step descriptions.

SQL工单



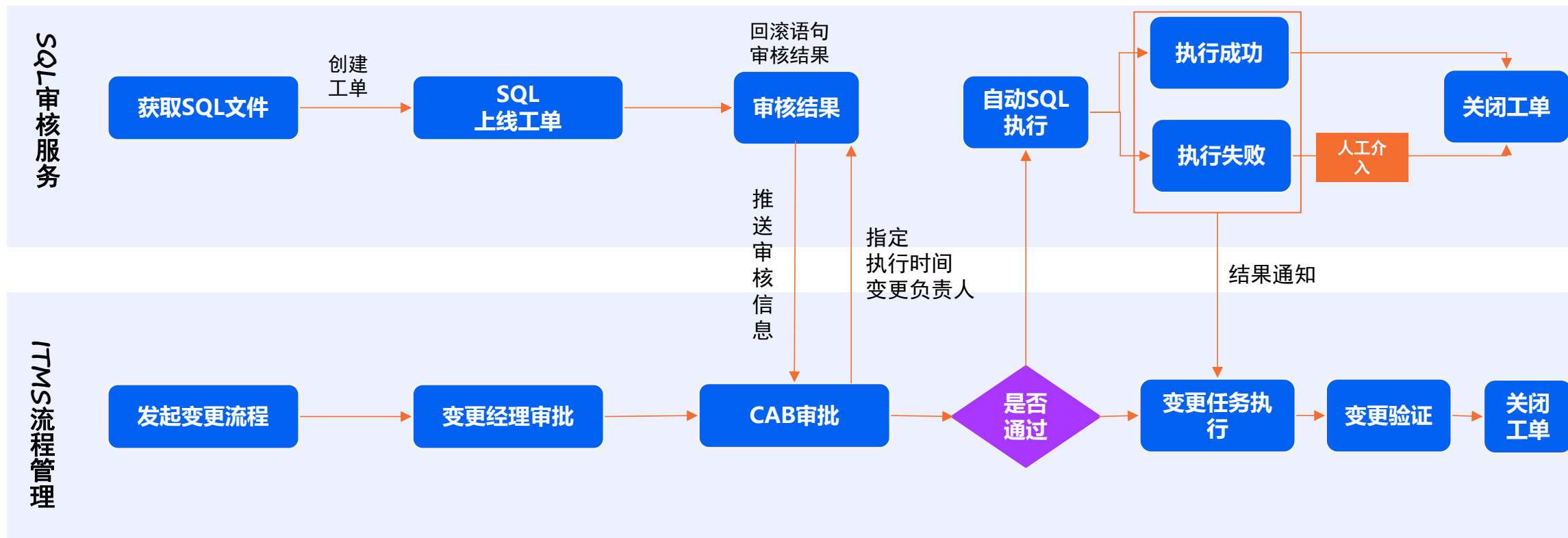
The interface for creating or editing an SQL ticket. It includes fields for 'Ticket Name' (工单名称), 'Ticket Description' (工单描述), 'Source Database' (源数据库), 'Target Database' (目标数据库), and 'SQL Statement' (SQL语句). It also features a 'Select SQL Statement' (选择SQL语句) section with options for input methods (输入SQL语句, 上传SQL文件, 上传MySQL的XML文件).

定时扫描



The interface for configuring scheduled scans. It includes fields for 'Task Name' (任务名称), 'Data Source' (数据源), 'Database' (数据库), and 'Task Type' (任务类型). It also features a 'Scan Interval' (扫描间隔) section with options for frequency (分钟, 小时, 天) and a 'Scan Time' (扫描时间) section with options for time of day (小时, 分钟) and a 'Scan Date' (扫描日期) section with options for date (日期, 时间) and a 'Scan Cycle' (扫描周期) section with options for cycle type (循环, 单次) and a 'Scan Count' (扫描次数) section with options for count (次数) and a 'Scan Status' (扫描状态) section with options for status (启用, 禁用).

数据服务生命周期管理实践—数据库服务管理过程对接ITSM工具



变更留痕，自动化发布效率提升

变更SQL一键执行上线
手动上线/定时上线
发布留痕，可追溯

工具打通，提升用户体验

变更SQL一键执行上线
无需多平台跳转的技术服务
提升SQL质量，保障业务稳定

数据服务生命周期管理实践—数据库服务授权审计

用户数据操作的“留痕”

授权审计

授权审计 

使用人:

目的或用途:

权限模板:

操作用户:

操作类型:

创建授权

产生时间:

开始日期

 →

结束日期



重置

搜索

产生时间	使用人	目的或用途	权限模板	操作用户	操作类型	操作
------	-----	-------	------	------	------	----

权限模板审计

权限模板审计 

涉及数据源:

模板名称:

操作用户:

操作类型:

更新权限模板

产生时间:

2023-08-01 16:23

 →

2023-08-26 16:23



重置

搜索

产生时间	模板名称	涉及数据源	操作用户	操作类型	操作
------	------	-------	------	------	----

数据源操作审计

数据源操作审计 

数据所在业务:

数据源:

语句:

产生时间:

2022-09-06 16:25

 →

2022-09-10 16:25



重置

搜索

产生时间	数据源	数据所在业务	语句	操作
------	-----	--------	----	----

SQL操作审计

操作记录列表 

导出

操作时间:

开始日期

 →

结束日期



操作类型:

请选择要搜索的操作类型

操作内容:

请选择要搜索的操作内容

操作人:

请输入要搜索的操作人

重置

搜索

操作时间	操作人	操作类型	操作内容	状态
2023-09-12 11:01:01	admin 127.0.0.1:35522	智能扫描任务	创建智能扫描任务, 任务名: asdasd	成功

<

1

>

10条/页

数据服务生命周期管理实践—数据库服务运营管理



标准化部署

- **标准化部署**: MySQL、Redis、MongoDB、TiDB、Oracle、ActionDB、Oceanbase的标准化安装
- **支持集群模式部署**、复制模式等数据库参数的标准化配置
- 适配**信创基础架构**资源方案
- **对接现有数据库集群**信息的标准化对接



数据备份

- **数据库备份自动化**，支持增量、全量等备份操作
- **自动化备份演练**，可恢复到任意时间地点数据
- **数据转储**：可对接多类型存储进行数据库转储，读取等操作
- **数据验证**：支持面向容灾情况的灾备数据演练的RPO验证



智能巡检

- 多类型数据库的**自动化巡检**，并输出巡检报告
- **全面数据库巡检指标**，对连接池、磁盘空间、图形化锁、慢日志、库表状态进行巡检
- 对历史数据进行**异常检测**获取进行智能化巡检



性能问题定位

- 提供数据库性能问题定位，自动提供标准化监控采集指标进行性能问题分析

04 关于爱可生

公司定位

为客户开源数据库企业级应用
提供产品+服务+培训一站式全
生命周期数据库技术服务

专业团队

公司员工现有320+人。90+研发,
120+DBA; 70+OCP, 10+资深
数据库技术专家, 官方源码贡献
者 3人, 官方ACE 1人

公司分布

总部上海, 下设北京、深圳、
武汉分公司;
成都、南京、广州办事处

开源社区

爱可生开源技术社区, 开源
DBLE、DTLE、TXLE、SQLE产
品, 持续贡献技术文章

成立于2003年, 注册资本人民币7745万(人民币), 国内开源数据库服务及数据库平台解决方案的
龙头企业, 致力于数据库领域, 为客户提供企业级的数据库全生态软件产品和服务。



2003 爱可生创立

2010 发布DMP1.0

2017 开源DBLE数
据传输工具

2017 发布Shard数
据库

2019 开源TXLE分
布式框架

2023 发布
ActionDB

2006 专注开源
MySQL技术服
务

2012 MySQL原厂
技术认证

2017 发布RDS资源
管理平台

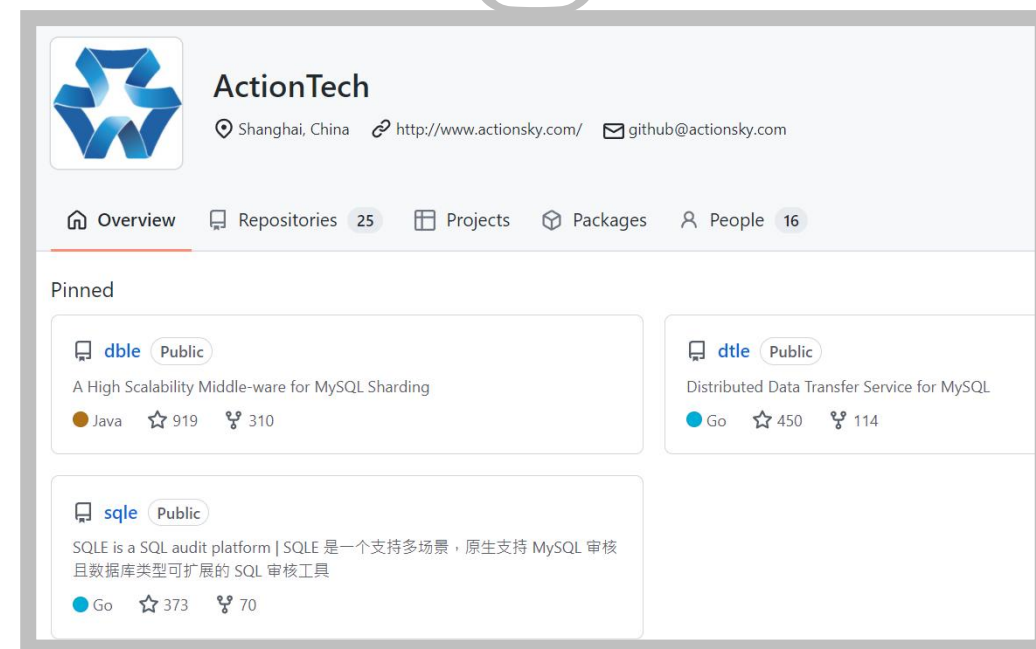
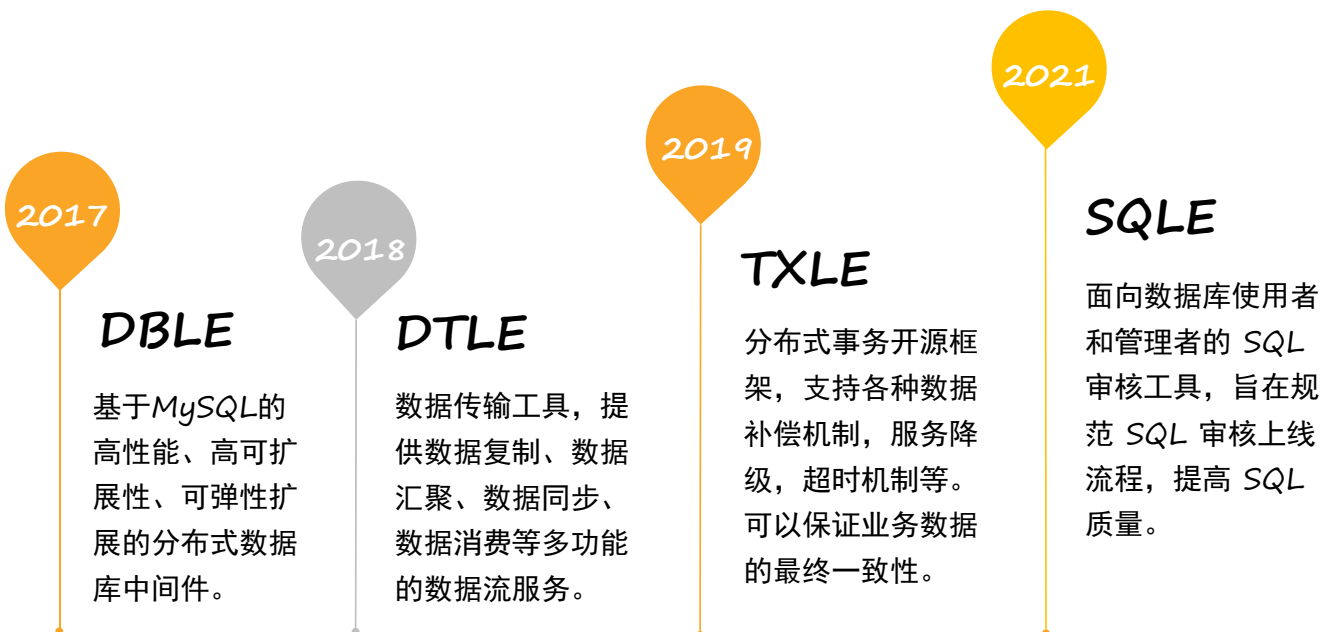
2018 开源DTLE数
据传输工具

2022 成为
Oceanbase
金牌代理

2022 发布向量数据
库TensorDB

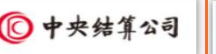
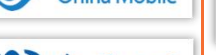
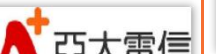
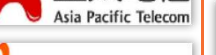
爱可生开源社区是一个专注于数据库领域的技术社区，社区秉持开放、汇聚、协同、众创的精神，为广大数据库从业人员提供稳定的 MySQL 企业级开源工具及服务。

社区在每年的 **10.24** 会开源一款优良组件，并不断汇集社区内更多的创新力量，为数据库开源产品不断赋能。截至目前，爱可生的开源产品在 *GitHub* 上已获得超过 **1600+ stars** (<https://github.com/actiontech>)。



专注数据库生态 20年

500+大型用户 50+世界五百强

金融行业				广电通信行业		其他行业			
银行	互金	保险	证券	广电	通信	零售	服务	政企	制造
 中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA  中国工商银行 ICBC  中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA  交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS  中国银行 BANK OF CHINA  招商银行 CHINA MERCHANTS BANK  兴业银行 INDUSTRIAL BANK CO., LTD.  浦发银行 SPD BANK  平安银行 PING AN BANK  华夏银行 HUAXIA BANK  中国光大银行 Bank  中信银行 CHINA CITIC BANK  浙商银行  杭州银行 hzbank BANK OF HANGZHOU  苏宁银行 SUNING BANK  中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK 中国银联 China Unionpay	 钱大掌柜 您的全方位理财管家  兴业数金 CIB FINTECH  京东金融 JD Finance  甜橙金融 ORANGE FINANCE 翼支付  尚诚消费金融 SC CONSUMER FINANCE  兴业消费金融股份公司 INDUSTRIAL CONSUMER FINANCE CO., LTD.  快钱 99Bill.com  拾财贷 shicaidai.com  宜人贷 www.yirendai.com  欧冶云商 Ouyeel  BCS长银58 消费金融 (CONSUMER FINANCE)  北银消费金融公司 BANK OF BEIJING CONSUMER FINANCE COMPANY  通联支付 ALLINPAY  复星保德信 PRAMERICA FOSUN	 中国人民保险  太平洋保险 CPIC  中国人寿 CHINA LIFE  中国太平 CHINA TAIPING  阳光保险 Sunshine Insurance  中国大地财险 CHINA RE CHINA CONTINENT PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY LTD.  天安财险 TIANAN PROPERTY INSURANCE  中宏保险 MANULIFE-SINOCHEM  百年人寿 AEON LIFE  同方全球人寿 AEGON  永诚保险 ALLTRUST INSURANCE  交银康联人寿 Bo Comm Life  富卫 FWD  前海人寿 FORESEA LIFE INSURANCE  复星保德信 PRAMERICA FOSUN	 中央结算公司  光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES  深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE  东海证券 DONGHAI SECURITIES  上海证券 SHANGHAI SECURITIES 百联集团成员企业  安信证券 ESSENCE SECURITIES  恒泰证券 HENGTAI SECURITIES  麦高证券 MYGUIDE SECURITIES  国泰君安证券 GUOTAI JUNAN SECURITIES  中国外汇交易中心  中国结算 CSDC  证通股份 E-CAPITAL TRANSFER  中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange  全国中小企业股份转让系统 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS  中国信托登记有限责任公司 China Trust Registration Co., Ltd	 国家广播电视总局 National Radio and Television Administration  CCTV  BTV 北京电视台 Beijing Television  SMG 上海东方传媒集团有限公司 SHANGHAI MEDIA GROUP  JSCN 江苏有线  GRT 广东广播电视台 GUANGDONG RADIO AND TELEVISION STATION  NBS 南京广电  咪咕  歌华有线 BCCTV  华数 WASU  新媒股份 XIN MEDIA  H3C 数字化解决方案领导者	 中国移动 China Mobile  中国电信 CHINA TELECOM  China unicom 中国联通  A+ 亞太電信 Asia Pacific Telecom  &france telecom  ZTE 中兴  FiberHome  HUAWEI  H3C 数字化解决方案领导者	 YumChina  STARBUCKS  MCDONALD'S  SEPHORA 丝芙兰  Taimei 太美医疗科技  INFINITUS 无限极  5★ 五星电器 5STAR.CN  Disney 迪士尼	 绿地集团  LI-NING  YULE 优速快递  华住 HOTELS GROUP LTD.  巴巴顺 你需要 我送到  云途物流 YunExpress  CTG  怡亚通 ETERNAL ASIA 全球专业供应链服务  连通(杭州)	 国家电网 STATE GRID  重庆市气象局 Chongqing Meteorological Bureau  中国航信 TravelSky  NARI 南瑞集团 NARI GROUP CORPORATION  深圳地铁 SHENZHEN METRO  深圳机场集团 SHENZHEN AIRPORT GROUP  广州地铁 Guangzhou Metro  中国南方航空 CHINA SOUTHERN  国家能源集团 CHN ENERGY  万达集团 WANDA GROUP	 上汽集团 SAIC MOTOR  COSIC 中国航天科工集团  中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA  中国航天科技集团公司 China Aerospace Science and Technology Corporation  中国航发  Yanfeng  oppo  lenovo  GOLDWIND 金风科技  HGTECH  SANY



云树MySQL工具

云树Shard--MySQL分布式中间件
云树Guard--MySQL高可用集群
云树Proxy--MySQL读写分离



云树多库工具

SQLC--数据库SQL审核管控软件
云树DTS--数据库传输服务软件
TXLE--全局事务框架



数据库产品

OceanBase发行版ActionDB
向量数据库TensorDB



云树多库管理平台

云树DMP--数据库运维管理平台
云树RDS--数据库云平台

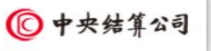
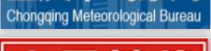


云树数据库安全

数据库安全访问网关
数据库安全脱敏网关
数据库存储加密软件

专注数据库生态 20年

500+ 大型用户 50+ 世界五百强

金融行业				广电通信行业		其他行业			
银行	互金	保险	证券	广电	通信	零售	服务	政企	制造
 中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA  中国工商银行 ICBC  中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA  交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS  中国银行 BANK OF CHINA  招商银行 CHINA MERCHANTS BANK  兴业银行 INDUSTRIAL BANK CO., LTD.  浦发银行 SPD BANK  平安银行 PING AN BANK  华夏银行 HUAXIA BANK  中国光大银行 E.BANK  中信银行 CHINA CITIC BANK  浙商银行  杭州银行 BANK OF HANGZHOU  苏宁银行 SUNING BANK  中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK  中国银联 China Unionpay	 钱大掌柜 您的全方位理财管家  兴业数金 CIB FINTECH  京东金融 JD Finance  甜橙金融 ORANGE FINANCE  翼支付  尚诚消费金融 SC CONSUMER FINANCE  兴业消费金融股份公司 INDUSTRIAL CONSUMER FINANCE CO., LTD.  快钱 99Bill.com  拾财贷 shicaidai.com  宜人贷 www.yirendai.com  欧治云商 Duyee  长银58 B.C.S  北银消费金融公司 BANK OF BEIJING CONSUMER FINANCE COMPANY  通联支付 ALLINPAY  复星保德信 Pramerica FOSUN	 中国人民保险  太平洋保险 CPIC  中国人寿 CHINA LIFE  中国太平 CHINA TAIPING  阳光保险 Sunshine Insurance  中国大地财险 CHINA RE  天安财险 TIANAN PROPERTY INSURANCE  中宏保险 MANULIFE-SINOCHEN  百年人寿 AEON LIFE  永诚保险 ALLTRUST INSURANCE  交银康联人寿 Bo Comm Life  富卫 FWD  前海人寿 FOSHUI LIFE INSURANCE  复星保德信 Pramerica FOSUN	 中央结算公司  光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES  深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE  东海证券 DONGHAI SECURITIES  上海证券 SHANGHAI SECURITIES  安信证券 ESSENCE SECURITIES  恒泰证券 HENGTAI SECURITIES  麦高证券 MYGUIDE SECURITIES  国泰君安证券 GUOTAI JUNAN SECURITIES  中国外汇交易中心  中国结算 CSDC  证通股份 E-CAPITAL TRANSFER  中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange  全国中小企业股份转让系统 NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS  中国信托登记有限责任公司 China Trust Registration Co., Ltd.	 国家广播电视总局 National Radio and Television Administration  CCTV  北京电视台 BTV  上海东方传媒集团有限公司 SHANGHAI MEDIA GROUP  江苏有线 JSCN  广东广播电视台 GRT  南京广电 NBS  咪咕  歌华有线 BGCTV  华数 WASU  新媒股份 XINMEI  H3C 数字化解决方案领导者	 中国移动 China Mobile  中国电信 CHINA TELECOM  中国联通 China unicom  亞太電信 Asia Pacific Telecom  france telecom  中兴 ZTE  FiberHome  HUAWEI  H3C 数字化解决方案领导者	 百胜 YumChina  STARBUCKS  MCDONALD'S  丝芙兰 SEPHORA  太美医疗科技 Taimei  无限极 INFINITUS  五星电器 5 STAR.CN  迪士尼 Disney	 绿地集团  LI-NING  优速快递 UL express  华住 HOTELS GROUP LTD.  百度  云途物流 YunExpress  CTG  怡亚通 Eternal Asia 全球专业供应链服务  连通(杭州)	 国家电网 STATE GRID  重庆市气象局 Chongqing Meteorological Bureau  中国航信 TravelSky  南瑞集团 NARI GROUP CORPORATION  深圳地铁 SHENZHEN METRO  深圳机场集团 SHENZHEN AIRPORT GROUP  广州地铁 Guangzhou Metro  中国南方航空 CHINA SOUTHERN  国家能源集团 CHN ENERGY  万达集团 WANDA GROUP	 上汽集团 SAIC MOTOR  中国航天科工集团 COSIC  中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA  中国航天科技集团公司 China Aerospace Science and Technology Corporation  中国航发  Yanfeng  OPPO  lenovo  金风科技 GOLDWIND  HGTECH  SANY



Thanks

开放运维联盟
高效运维社区
DevOps 时代

荣誉出品